Reglas de Derivación

1. Derive la función:

$$f(x) = (3x^2 - 5x)e^x$$

2. Derive la función:

$$g(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$$

3. Derive la función:

$$h(x) = \sin(x^2) \cdot \cos(3x)$$

4. Derive la función:

$$y = \arctan(4x)$$

5. Derive la función:

$$f(t) = \frac{2t + 1}{t + 3}$$

6. Derive la función:

$$y = x^2 \sin x$$

7. Derive la función:

$$y = \frac{e^x}{x^2 + 1}$$

8. Derive la función:

$$F(x) = \sqrt{x^2 + 1}$$

9. Derive la función:

$$y = \ln(\sec x + \tan x)$$

10. Derive la función:

$$G(x) = 4^{3x}$$

11. Derive la función:

$$f(x) = \sin(\cos(\tan x))$$

12. Derive la función:

$$y = xe^{-x^2}$$

13. Derive la función:

$$f(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

14. Derive la función:

$$y = \cosh(\ln x)$$

15. Derive la función:

$$f(x) = \tan^2(3x) \cdot \sec(3x)$$

16. Derive la función:

$$y = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$$

17. Derive la función:

$$f(x) = e^{\sin x} \cdot \cos(e^x)$$

18. Derive la función:

$$y = \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}}$$

19. Derive la función:

$$f(x) = \arctan\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

20. Derive la función:

$$y = \operatorname{arcsinh}(x^2)$$

21. Derive la función:

$$f(x) = x^{\sin x}$$

22. Derive la función:

$$y = \frac{\sec x}{1+\tan x}$$

23. Derive la función:

$$f(x) = \ln(\sin x) \cdot \cos x$$

24. Derive la función:

$$y = \sqrt{\tan x + \sec x}$$

25. Derive la función:

$$f(x) = e^{x\cos x}$$

26. Derive la función:

$$y = \frac{\cos x}{x^2 + \sin x}$$

27. Derive la función:

$$f(x) = \arctan(x) \cdot \ln(1+x^2)$$

28. Derive la función:

$$y = \frac{x+1}{(x-1)^2}$$

29. Derive la función:

$$f(x) = \cos(\ln(\sin x))$$

30. Derive la función:

$$y = \frac{e^{2x}\sin(3x)}{\sqrt{x^2+1}}$$